

第 15131 章 空調泵浦

1.0 通則

1.1 本章概要 本章節詳細規定離心泵及相關附件的供應及安裝。

1.2 工作範圍

- A. 冰水泵
- B. 冷卻水泵
- C. 溫水泵
- D. 熱交換器泵
- E. 熱水泵

1.3 相關準則

- A. 中國國家標準 (CNS)
- B. 美國國家標準協會 (ANSI)
- C. 美國保險業試驗室 (UL)
- D. 低摩擦軸承製造商協會 (AFBMA)
 - 1. B-10
- E. 承包商可建議使用已獲國際公認之法規或標準，但須經 PSC 認可。

1.4 品質保證

- A. 製造廠商必須至少有五年從事專業化空調用泵的製造、裝配及現場性能測試的經驗，且有實績資料可考。
- B. 安裝於底座的空調用泵必須由合格的技術人員執行對準調整。

1.5 資料送審

- A. 提送施工製造圖及製造廠商的資料。
- B. 提供泵性能曲線圖並清楚的標示運轉點。
- C. 泵的操作及維護手冊。

2.0 產品

- 2.1 功能 所有的泵應配合系統操作阻力的需要，訂根據適當的容量、水頭、工作壓力、最低要求效率 > 80 % 進行選機並提供所需馬達功率 (kW)，馬達需符合 **IE3**。

2.2 設備

A. 冰水泵 冰水泵至少應符合下列幾

點要求：

1. 應為立式 IN-LINE，外殼水平或垂直分件型，泵與馬達需連同必要的輔助裝置及管路聯結裝設於鋼鐵機座上。
2. 泵殼採用鑄鐵鑄造，整體式渦卷一體成型。吸入與吐出相同口徑以利配管，附有壓力表及沖洗管連接口。在泵抽送該溫度液體時之最大外殼容許工作壓力，至少應等於最大葉輪關閉揚程，加上最大抽吸壓力。且靜水壓力測試應等於或大於 1.5 倍的最大外殼容許工作壓力。
3. 泵葉輪應以青銅或不銹鋼鑄造，一體成型。其直徑應修整至符合設計者所指定的流量所對應的升程，再經靜態及動態平衡校正。
4. 泵軸材質應為不銹鋼，且應有足夠的強度，使其能夠安全且連續地抵抗(承受)為了支撐重量所導致的所有應力，和因泵操作、啟動所導致的推力，以及將承受之操作溫度狀況。
5. 泵的軸封為外裝型平衡式碳化矽 (Silicon Carbide) 機械軸封、不銹鋼蓋板，換裝軸封時無須拆卸電動馬達及泵殼。應適用於最大壓力 1,720kPa 與最高溫度 107°C。
6. 泵的軸承應為可添加油脂的滾珠軸承，須符合 AFBMA B-10，軸承壽命至少要有 100,000 小時，軸承(Bearing)須為 SKF、NTN、FAG 或同等級軸承。
7. 軸承座與軸封室應製成一個聯體，為鑄鐵一體鑄造成型，以螺栓鎖緊固定於外殼上。且只需拆卸此聯體，即可拆卸整組的軸承與軸封，而不需拆掀上半殼。
8. 泵的馬達應為全密閉風扇冷卻 (Totally Enclosed, Fan-Cooled Type)，使用係數 (Service Factor) 至少為 1.15，F 級或更好的絕緣，必須採用抗變頻突波 (Inverter Spike Resistant) 專用之漆包線，使延長馬達使用壽命。泵馬達額定馬力值的決定應考慮泵在其性能曲線上任意工作點運轉時，泵的消耗功率均不超過額定馬力值的 100% (即使該馬達的使用係數超過 1.0)。
9. 泵與馬達應固定裝設於由型鋼銲接組合而成的機座上，兩者的軸應以撓性聯軸器於同一軸心線上。外露的轉動機件應以保護罩覆蓋。
10. 泵浦之水量、揚程、馬力、電壓、轉數等參考 PUMP SCHEDULE 之規定。在

連續運轉下，泵浦應操作於性能曲線最高效率點或偏移最高效率點不超過 20%，以及允許在實際揚程低於設計揚程 20%時，泵浦也能操作而沒有超出斷裂點，或產生過載之情形。

- B. 冷卻水泵、溫水泵、熱交換器泵、熱水泵規範要求應與冰水泵相同。
- C. Pump 須為歐、美、日廠牌，並不得為大陸、印度等未開發國家 OEM 生產製造，同時廠商須提出公正單位產地證明文件，廠務得於必須時至 Pump 製造地，驗收 Pump 效能。

3.0 施工

3.1 安裝：依照專業製造廠之安裝手冊，進行安裝施工。

A. 承包商應負責事項：

1. 泵及相關設備的安裝位置應作適當的安排，以便容易在現場維護。
2. 為達到設備最適合之安裝，應提供基座、平台及避振器。
3. 底座須裝設排水口，並以配管接至最接近的地板排水。
4. 管徑減縮須使用長異徑彎管或異徑管頭。鄰接於泵之管線須作支撐，使避免其重量加於泵身上。
5. 泵應由合格之工廠技術人員檢查、定位及簽認後，始可起動。
6. 啟動前，泵須先潤滑。

4.0 計量與計價

4.1 計量

A. 本章之工作按各泵有關章節之規定以台計量。

B. 本章工作附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於泵計價之項目內。

4.2 計價 本章之工作依有關章節之泵項目以台計價，該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。

- END -